P1

Seri 7 Pertemuan

PROYEK GAME 2D · PERTEMUAN 1

Setup Proyek & Gerak Karakter

Politeknik Negeri Batam — Program Studi Teknologi Permainan

PETA SERI

Pulau Monster dalam 7 pertemuan

P-	Judul	Hasil yang bisa dimainkan
1	Setup Proyek & Gerak Karakter	Player berjalan dan tertahan tembok di scene sandbox
2	Arsitektur & World Tilemap	Peta 40 × 36 + pagar desa, Play selalu dari Scn_Bootstrap
3	Animasi, Kamera & Interaksi	Animasi 4 arah, kamera, menyapa 4 warga desa
4	Data Monster & Monster Liar	8 monster liar + Raijugar, tanda !, partner mengikuti
5	Battle & UI	Battle gaya demo: menu teks, animasi, evolusi Lv 5/9
6	Dialog, Save & Audio	Narasi, Tetua 'Yakin?', judul, simpan, menu jeda, musik
7	Polish, Build & Demo	Gua bercahaya, partikel, ending DEMO SELESAI, .exe

TUJUAN AKHIR SERI · VERSI DEMO

Seperti ini game di akhir P7



① Layar judul + menu teks



② Battle bergiliran

TUJUAN AKHIR SERI · VERSI DEMO

Gua Petir dan layar penutup



③ Cahaya 2D di gua (P7)



④ Ending DEMO SELESAI (P7)

MELANJUTKAN MODUL INITIAL SETUP & REPOSITORY

Yang sudah ada, dan yang kita tambahkan hari ini

Sudah ada dari modul setup

Proyek **game_2D_Proj1** (Universal 2D, Unity 6.6 · 6000.6.0f1) dibuat ketua lewat Unity Hub + token GitHub

Repo **public**, branch **main**, Git LFS + initial commit

Branch per anggota **NamaLengkap_NIM**, collaborator sudah join, clone lewat Unity Hub

Scene pribadi **Scn_Nama**, alur commit → push → PR → merge

Ditambahkan hari ini

Rapikan repo: cek .gitignore & LFS, README, template PR

Editor kode, Project Settings, folder **_Project**

Preset pixel art + sprite terpotong

Karakter yang berjalan dan tertahan tembok

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah pertemuan ini, mahasiswa mampu…

#	Kemampuan	Bukti di akhir kelas
1	Merapikan repository tim dari modul setup	Repo punya .gitignore, LFS aktif, README, template PR
2	Menyetel Editor & proyek sesuai standar	Editor kode tersambung, Project Settings dan folder seragam
3	Menyiapkan pipeline aset pixel art	Preset sprite otomatis, sprite sheet terpotong
4	Menulis script gerak dengan Input System & fisika	Player berjalan 4 arah + diagonal, tertahan tembok
5	Mengirim fitur dari branch NamaLengkap_NIM lewat PR	Commit + PR dikerjakan sendiri lewat GitHub Desktop

ATURAN KERJA TIM

Tiga aturan yang berlaku mulai hari ini

Satu versi Unity

Unity 6.6 (6000.6.0f1), sama dengan saat ketua membuat proyek.

Jangan upgrade di tengah semester.

Kerja di branch sendiri

Branch **NamaLengkap_NIM** dari modul setup.

Pastikan Current Branch benar sebelum membuka proyek.

main lewat PR

Tidak ada commit langsung ke main.

Perubahan masuk lewat PR → merge di website.

AGENDA · ±150 MENIT

Tujuh praktikum, dari proyek kosong sampai karakter berjalan

Praktikum	Siapa	Durasi	Hasil
1 · Rapikan repository	Ketua tim	20 menit	Cek .gitignore & LFS, README, template PR
2 · Setup Editor & proyek	Semua	20 menit	Editor kode, Project Settings, folder, Input System
3 · Pipeline aset & scene	Semua	20 menit	Preset pixel art, sprite terpotong, scene sandbox
4 · Script pertama	Semua	20 menit	Player bergerak sendiri
5 · Membaca input	Semua	15 menit	Player dikendalikan keyboard/gamepad
6 · Gerak dengan fisika	Semua	30 menit	Player tertahan tembok
7 · Uji & kirim	Semua	10 menit	Checklist lulus, commit + PR

GAMBARAN AKHIR

Player tertahan tembok di scene sandbox



Tombol **D** ditahan dari (0, 0).

Player berhenti di **x = 1,69**: Wall di x = 2,5 (lebar 1), sisi kirinya x = 2,0; dikurangi setengah lebar collider Player 0,3.

NPC diam juga tidak bisa ditembus.

PRAKTIKUM 1 · 20 MENIT · KETUA TIM

Rapikan Repository

PRAKTIKUM 1 · LANGKAH 1

Apa yang boleh dan tidak boleh masuk Git

Folder / file	Masuk Git?	Alasan
Assets/ (beserta .meta)	Ya	Semua aset & script, .meta menyimpan ID
Packages/	Ya	Daftar paket proyek
ProjectSettings/	Ya	Setting proyek bersama
Library/, Temp/, Obj/, Logs/	Tidak	Dibuat ulang otomatis oleh Unity
UserSettings/	Tidak	Preferensi pribadi tiap orang
Builds/, *.csproj, *.sln	Tidak	Hasil build & file IDE

PRAKTIKUM 1 · LANGKAH 2

Pastikan file besar lewat Git LFS

```
# .gitattributes (folder utama repository)
*.png filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
*.psd filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
*.wav filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
*.mp3 filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
*.ogg filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
*.ttf filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
```

1. Buka **.gitattributes**: jika dibuat Unity Hub, cek baris png & wav ada

2. Jika belum ada, buat dengan isi di samping

3. Cek di GitHub: buka salah satu .png → tertulis **Stored with Git LFS**

PRAKTIKUM 1 · LANGKAH 3

README berisi kesepakatan tim

```
# Pulau Monster — Tim <nama tim>

## Lingkungan
- Unity 6000.6.0f1 (JANGAN upgrade)
- Template: Universal 2D, Input System

## Alur kerja
- Branch: NamaLengkap_NIM (per anggota)
- Commit: feat: / fix: / art: / chore: + ringkasan
- Fetch → Update from main → kerja
  → tutup Unity → commit → push → PR

## Aturan kode
- Class & method: PascalCase
- Field private: camelCase + [SerializeField]
```

Kenapa di README?

Anggota baru cukup membaca satu file.

Reviewer punya acuan yang sama.

Isi versi Unity tepat seperti di Unity Hub.

PRAKTIKUM 1 · LANGKAH 4

Template Pull Request

```
<!— .github/pull_request_template.md —>
## Apa yang diubah
-

## Cara menguji
1. Buka scene ...
2. Tekan Play, lalu ...

## Checklist
- [ ] Sudah Update from main
- [ ] Console tanpa error
- [ ] File .meta ikut ter-commit
- [ ] Tidak mengubah scene milik orang lain
```

1. Buat folder **.github** di folder utama repo

2. Buat file **pull_request_template.md**

3. Isi seperti di samping

PRAKTIKUM 1 · LANGKAH 5

Kirim, lalu (opsional) lindungi main

1. Tutup Unity → GitHub Desktop (branch ketua) → commit **chore: README & template PR** → Push → Create Pull Request → Merge

2. Opsional: GitHub → Settings → **Rules** → **Rulesets** → New branch ruleset

3. Target: branch **main**, Enforcement: **Active**

4. Centang **Require a pull request before merging** (approvals 0 agar alur modul setup tetap jalan)

5. Centang **Block force pushes**, lalu Create

Anggota tim

Setelah merge: **Fetch origin** → **Update from main**.

Semua orang kini punya infrastruktur yang sama.

PRAKTIKUM 2 · 20 MENIT · SEMUA

Setup Editor & Proyek

PRAKTIKUM 2 · LANGKAH 1

Sambungkan editor kode

1. Pasang **Visual Studio Code** dan extension **Unity** (Microsoft)

2. Unity: Window → Package Manager → pastikan **Visual Studio Editor** versi 2.0.20 ke atas

3. Edit → Preferences → **External Tools** → External Script Editor: Visual Studio Code

4. Klik **Regenerate project files**

Tanda berhasil

Double-click script di Unity membuka VS Code.

Mengetik **transform.** memunculkan saran otomatis (IntelliSense).

PRAKTIKUM 2 · LANGKAH 2

Mulai kerja dari main terbaru

1. GitHub Desktop: **Fetch origin**

2. Pastikan **Current Branch** = branch sendiri (**NamaLengkap_NIM**)

3. Branch → **Update from origin/main**

4. Buka proyek dari Unity Hub (versi Editor yang sama)

Kenapa Update from main dulu?

Branch sendiri ikut membawa hasil merge terbaru (README, template PR).

Konflik muncul di PC sendiri, bukan di PR.

PRAKTIKUM 2 · LANGKAH 3

Cek setting proyek yang memengaruhi Git dan input

Setting	Lokasi	Nilai
Asset Serialization Mode	Project Settings → Editor	Force Text
Version Control Mode	Project Settings → Version Control	Visible Meta Files (wajib diganti)
Active Input Handling	Project Settings → Player → Other Settings	Input System Package (New)
Company / Product Name	Project Settings → Player	Politeknik Negeri Batam / Pulau Monster
Run In Background	Player → Resolution and Presentation	Aktif

PRAKTIKUM 2 · LANGKAH 4

Struktur folder awal

```
Assets/
  _Project/
    Art/
      Characters/ Monsters/ Tiles/ ...
    Audio/  Data/  Editor/  Prefabs/
    Scenes/
      Sandbox/
    Scripts/
      Player/
    Settings/
      Presets/
  ThirdParty/
  Settings/            (URP bawaan template)
  InputSystem_Actions  (bawaan)
```

_Project

Semua buatan tim, selalu tampil paling atas

ThirdParty

Aset unduhan beserta file lisensinya

Folder kosong

Git tidak menyimpan folder kosong: buat folder saat akan diisi

PRAKTIKUM 2 · LANGKAH 5

Kenali Input System bawaan proyek

1. Package Manager: pastikan **Input System** terpasang
2. Double-click **InputSystem_Actions**
3. Action Map **Player** → action **Move**
4. Lihat binding keyboard (WASD, panah) dan gamepad

Project-wide actions

Aset ini bisa diakses dari kode lewat **InputSystem.actions**

Move bernilai **Vector2**: arah x dan y.

PRAKTIKUM 3 · 20 MENIT

Pipeline Aset & Scene

PRAKTIKUM 3 · LANGKAH 1

Sprite pertama dengan setting pixel art

Property	Nilai
Texture Type	Sprite (2D and UI)
Sprite Mode	Multiple
Pixels Per Unit	16
Filter Mode	Point (no filter)
Compression	None

Seret **Player_Walk_16x16.png** (Starter Asset Pack) ke **_Project/Art/Characters**, lalu atur di Inspector:

PRAKTIKUM 3 · LANGKAH 2

Jadikan preset default untuk folder Art

1. Sebelum membuka Sprite Editor: Inspector sprite tadi → ikon **Preset** (slider) → Save current to… → **_Project/Settings/Presets/Pre_PixelSprite**

2. Pilih Pre_PixelSprite → pastikan bagian **Sprite Sheet** kosong (0 sprite) → klik **Add to default**

3. Project Settings → **Preset Manager** → Filter: **glob:"Assets/_Project/Art/**"**

4. Impor sisa Starter Asset Pack ke **_Project/Art**: setting ikut otomatis

Awas: preset ikut membawa potongan sprite

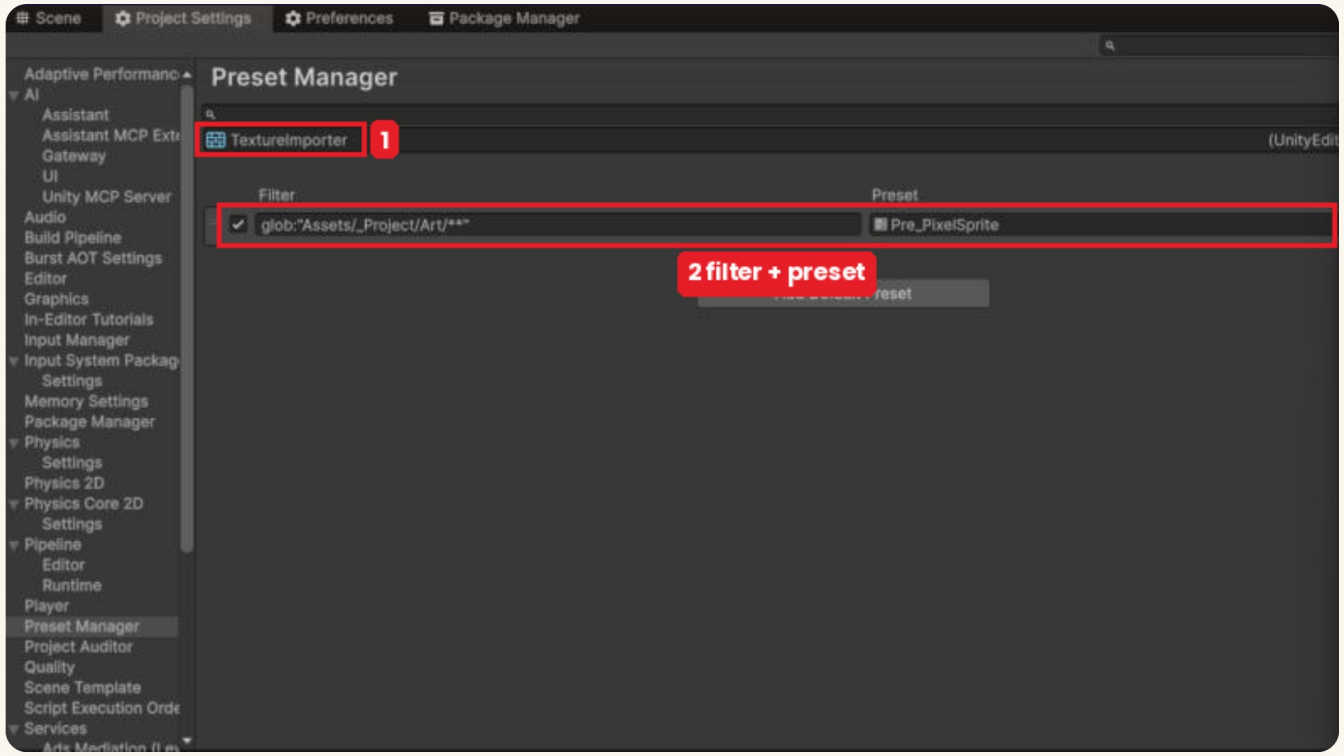
Preset yang disimpan **setelah** slicing berisi 12 potongan Player_Walk_16x16_*.

Semua gambar baru di Art ikut mendapat potongan palsu itu (latar battle P5 jadi rusak).

Sudah terlanjur? Hapus preset, buat ulang dari gambar yang belum dipotong.

PRAKTIKUM 3 · HASIL LANGKAH 2

Preset Manager setelah diatur



Default **TextureImporter** → **Pre_PixelSprite**.

Filter **glob:"Assets/_Project/Art/**"**.

Dicek: **Player_Walk_16x16** langsung PPU 16, Point, Multiple, Uncompressed.

PRAKTIKUM 3 · LANGKAH 3

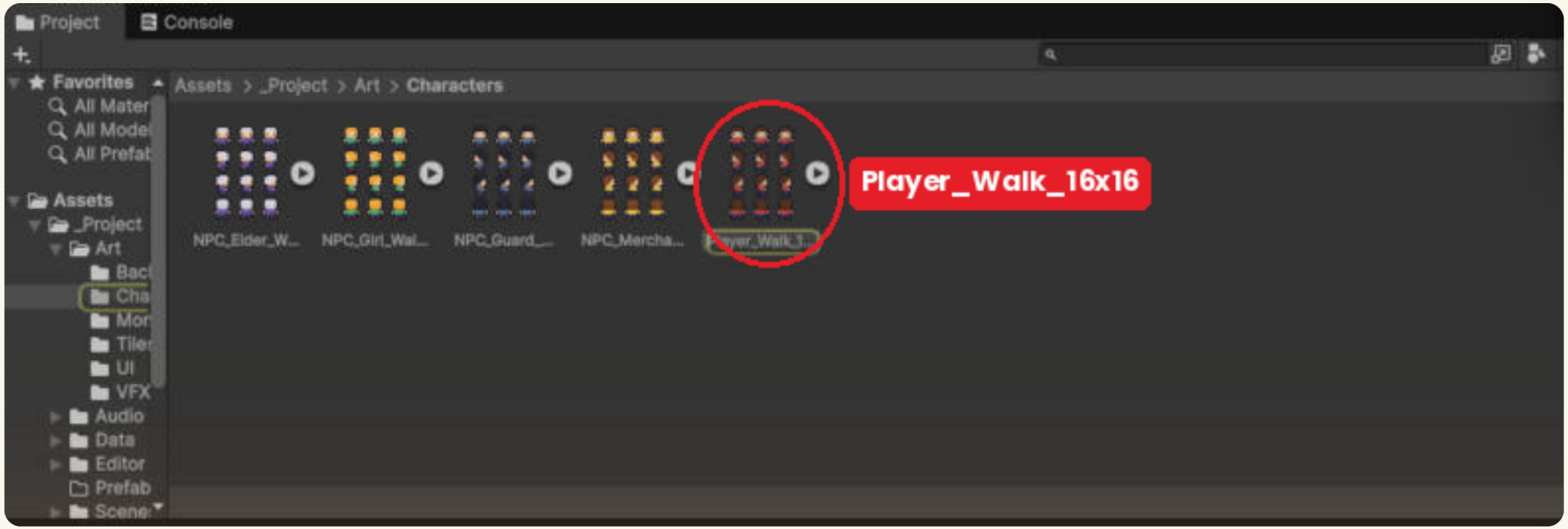
Potong sprite sheet menjadi 12 frame

Baris	Diam	Langkah A	Langkah B
Bawah	_0	_1	_2
Kiri	_3	_4	_5
Kanan	_6	_7	_8
Atas	_9	_10	_11

1. Pilih sprite → **Open Sprite Editor**

PRAKTIKUM 3 · HASIL LANGKAH 3

Sprite karakter setelah dipotong



Setiap karakter menjadi 12 sprite. Urutan baris: **Down, Left, Right, Up**; kolom: Diam, Langkah A, Langkah B.

PRAKTIKUM 3 · LANGKAH 4

Scene sandbox pribadi

1. Pindahkan scene pribadi **Scn_Nama** (dari modul setup) ke **_Project/Scenes/Sandbox** lewat Project window, lalu buka

2. Seret **Player_Walk_16x16_0** ke Hierarchy → ganti nama **Player**

3. GameObject → 2D Object → Sprites → **Square** → nama **Wall**, beri warna, Position **(2,5; 0)**

4. Ctrl + S

Satu orang, satu scene

Scene adalah file teks besar yang sulit di-merge.

Dengan scene pribadi, dua orang tidak pernah mengubah scene yang sama.

PRAKTIKUM 4 · 20 MENIT

Script Pertama

KONSEP SINGKAT

GameObject adalah wadah, Component isinya

Player (GameObject)

Transform: posisi, rotasi, skala

Sprite Renderer: gambar

Rigidbody 2D: fisika (Praktikum 6)

PlayerMovement: script kita

Script C# yang mewarisi **MonoBehaviour** menjadi component buatan sendiri.

Class = cetakan. Component yang menempel di Player = object dari class itu.

PRAKTIKUM 4 · LANGKAH 1

Membuat PlayerMovement

1. Buka **_Project/Scripts/Player**
2. Create → Scripting → **MonoBehaviour Script**
3. Langsung ketik **PlayerMovement**, baru Enter
4. Seret script ke Player (atau Add Component)
5. Double-click untuk membuka di VS Code

Aturan wajib

Nama file = nama class.

Error merah di Console? Perbaiki dulu sebelum Play.

PRAKTIKUM 4 · LANGKAH 2 · VERSI 1

Gerakkan Player ke kanan

```
using UnityEngine;

public class PlayerMovement : MonoBehaviour
{
    public float moveSpeed = 3f;

    void Update()
    {
        Vector2 direction = Vector2.right;
        transform.Translate(direction * moveSpeed *
                Time.deltaTime);
    }
}
```

float moveSpeed: variabel, tampil di Inspector

Vector2: arah dua dimensi (x, y)

Update: dipanggil Unity setiap frame

Time.deltaTime: kecepatan sama di PC cepat maupun lambat

KONSEP SINGKAT

Tipe data yang paling sering dipakai

Tipe	Contoh	Dipakai untuk
int	int coins = 0;	bilangan bulat: HP, level
float	float moveSpeed = 3.5f;	kecepatan, waktu (akhiran f wajib)
bool	bool isMoving = false;	status ya / tidak
string	string playerName = "Hero";	nama, teks dialog
Vector2	Vector2 direction = Vector2.up;	posisi, arah, kecepatan 2D

PRAKTIKUM 5 · 15 MENIT

Membaca Input

PRAKTIKUM 5 · VERSI 2

Arah gerak dari action Move

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.InputSystem;

public class PlayerMovement : MonoBehaviour
{
    public float moveSpeed = 3f;
    private InputAction moveAction;

    void Start()
    {
        moveAction = InputSystem.actions.FindAction("Move");
    }

    void Update()
    {
        Vector2 input = moveAction.ReadValue<Vector2>();
        transform.Translate(input * moveSpeed * Time.deltaTime);
    }
}
```

Start: dipanggil sekali; cari action di sini, bukan tiap frame

ReadValue<Vector2>(): (0, 0) jika tidak ditekan

Tambahkan sementara: **if (input != Vector2.zero) Debug.Log(input);**

PRAKTIKUM 6 · 30 MENIT

Gerak dengan Fisika

KONSEP SINGKAT

Kenapa Player menembus tembok?

transform.Translate(...)

Memindahkan posisi langsung.

Sistem fisika tidak dilibatkan.

Hasil: tembus tembok

rb.linearVelocity = ...

Memberi kecepatan pada Rigidbody2D.

Fisika yang memindahkan dan menghitung tabrakan.

Hasil: tertahan tembok

PRAKTIKUM 6 · LANGKAH 1

Tambahkan component fisika

Objek	Component	Property	Nilai & alasan
Player	Rigidbody 2D	Body Type	Dynamic: ditahan collider
Player	Rigidbody 2D	Gravity Scale	0: top-down, tidak jatuh
Player	Rigidbody 2D	Constraints	Freeze Rotation Z: tidak berputar
Player	Rigidbody 2D	Interpolate	Interpolate: gerak halus
Player	Box Collider 2D	Size, Offset	Kecilkan ke area kaki
Wall	Box Collider 2D	—	Tanpa Rigidbody: collider statis

PRAKTIKUM 6 · LANGKAH 2 · VERSI 3 (FINAL)

PlayerMovement.cs

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.InputSystem;

public class PlayerMovement : MonoBehaviour
{
    [SerializeField] private float moveSpeed = 3.75f;
    [SerializeField] private Rigidbody2D rb;
    private InputAction moveAction;
    private Vector2 moveInput;

    void Start() => moveAction =
            InputSystem.actions.FindAction("Move");

    void Update() => moveInput = moveAction.ReadValue<Vector2>();

    void FixedUpdate() => rb.linearVelocity = moveInput * moveSpeed;
}
```

Update membaca input tiap frame

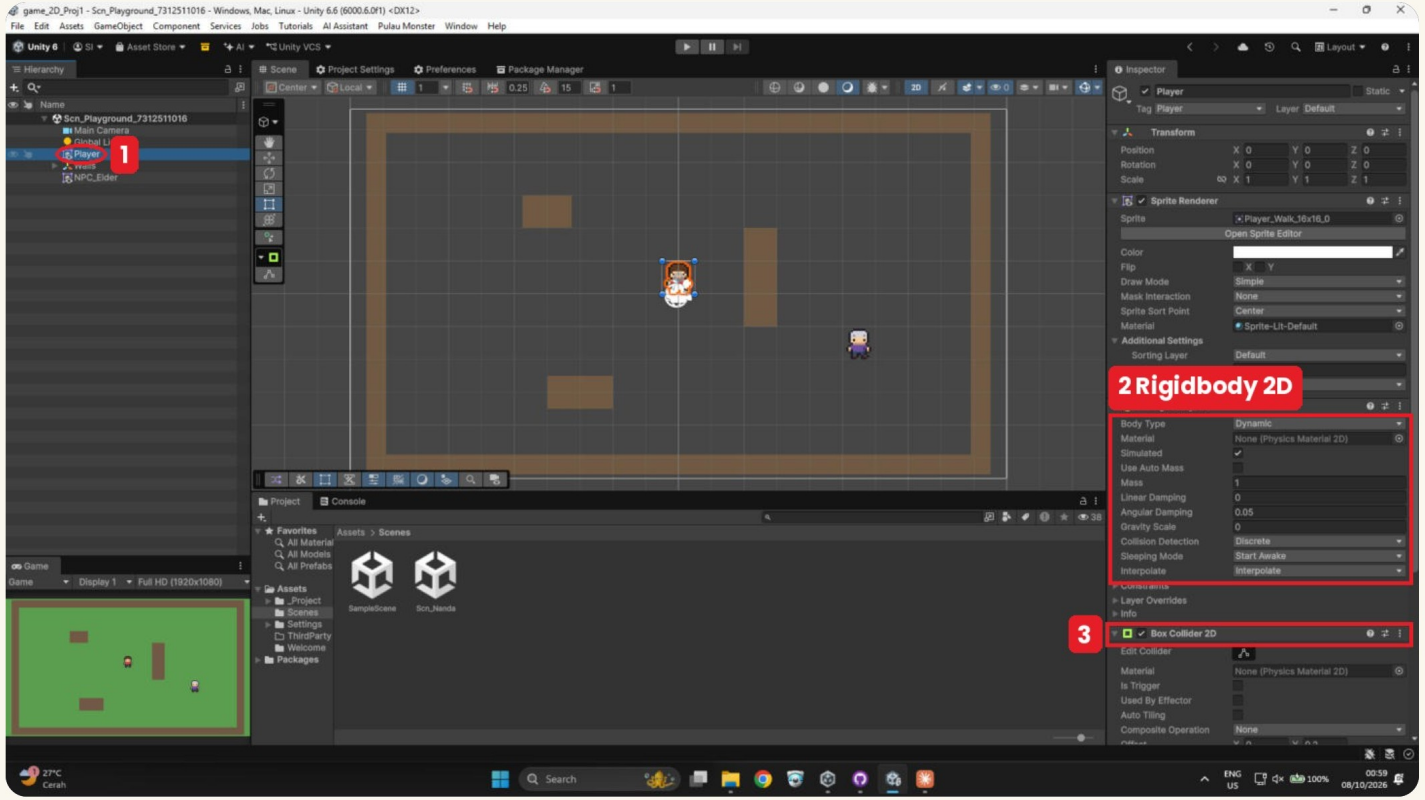
FixedUpdate menggerakkan fisika pada interval tetap

linearVelocity sudah unit/detik: **tanpa deltaTime**

Isi slot **Rb** dengan menyeret Player di Inspector

PRAKTIKUM 6 · HASIL LANGKAH 2

Inspector Player di proyek validasi



Rigidbody 2D: **Dynamic**, Gravity **0**, Freeze Rotation Z, Interpolate.

Box Collider 2D: Size **(0.6, 0.4)**, Offset **(0, 0.2)**.

PlayerMovement: slot **Rb** terisi Player sendiri.

KONSEP SINGKAT · APA YANG BERUBAH DI VERSI 3?

Encapsulation & Dependency Injection tahap 1

```
// SEBELUM
public float moveSpeed = 3f;
var rb = GameObject.Find("Player")
    .GetComponent<Rigidbody2D>();
```

Siapa saja bisa mengubah; mencari objek lewat nama itu lambat dan rapuh.

```
// SESUDAH
[SerializeField] private float moveSpeed = 3f;
[SerializeField] private Rigidbody2D rb;
```

Tetap bisa diatur di Inspector, tapi terlindungi. Referensi **diterima dari luar**.

KESEPAKATAN TIM

Naming convention C#

Elemen	Gaya	Contoh
Class	PascalCase	PlayerMovement
Method	PascalCase, kata kerja	ReadInput(), Move()
Field private	camelCase	moveSpeed, moveInput
Parameter & lokal	camelCase	input, direction
Boolean	awalan is / has / can	isMoving, canRun

PRAKTIKUM 6 · LANGKAH 3

Uji, lalu perbaiki jika perlu

Checklist lulus

- Bergerak 4 arah dan diagonal
- Berhenti saat tombol dilepas
- Tertahan Wall, tidak berputar
- Console bersih

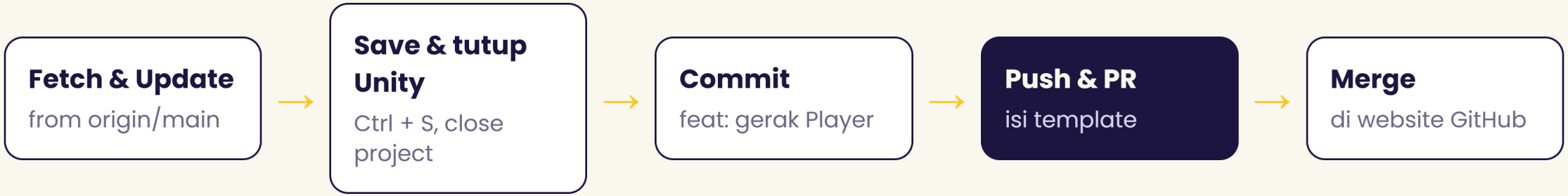
Gejala	Perbaikan
Player jatuh ke bawah	Gravity Scale = 0
Player berputar	Freeze Rotation Z
NullReferenceException	Slot Rb kosong
Play diam saat Unity tidak fokus	Run In Background
Masih tembus Wall	Wall tanpa Box Collider 2D
Sprite buram	Filter Mode = Point
Lebih lambat dari 3,75	Inspector masih 3 (nilai v1): ubah ke 3,75

PRAKTIKUM 7 · 15 MENIT

Kirim lewat Pull Request

ALUR GIT · SAMA DENGAN MODUL SETUP

Branch sendiri → Pull Request → main



PRAKTIKUM 7 · REVIEWER

Apa yang dicek saat review

1. Kode terbaca dan sesuai tabel naming

2. Field private + [SerializeField], tidak ada public field

3. Tidak ada Debug.Log tersisa

4. Hanya file milik fitur ini yang berubah

5. Coba jalankan: checkout branch, Play scene sandbox pemilik PR

Cara memberi komentar

Sebut file dan baris.

Jelaskan alasannya.

Usulkan perbaikan.

Setuju? **Approve**.

RANGKUMAN PERTEMUAN 1

Yang sudah dikuasai hari ini

Infrastruktur

Proyek Universal 2D + repo tim

.gitignore & Git LFS

README kesepakatan tim

Template PR, main dilindungi

C# & Unity

Class & MonoBehaviour

float, Vector2

Start, Update, FixedUpdate

Input System: action Move

Kebiasaan industri

Feature branch per fitur

Fisika lewat Rigidbody2D

[SerializeField] private

PR + review

TUGAS INDIVIDU · TENGGAT [TANGGAL]

Kembangkan scene sandbox

1. Sprint: tahan Shift agar kecepatan × 1,6 (action **Sprint** sudah ada di InputSystem_Actions)

2. Buat minimal 4 tembok batas dan 3 rintangan

3. Tambahkan satu NPC diam (sprite NPC_*) yang tidak bisa ditembus

4. Kirim lewat PR dengan template, minta review 1 anggota

```
feat: gerak Player dengan Rigidbody2D
```

```
feat: sprint dengan tombol Shift
```

```
art: rintangan sandbox
```

P2

BERIKUTNYA · P2

Arsitektur & World Tilemap

- Kecepatan pindah ke ScriptableObject
- Input lewat interface, Scene Bootstrap & Composition Root
- Dunia 40 × 36 tile: Tilemap berlapis & Rule Tile